

中1理科 水溶液まとめ

溶けるとは？ → 濃度 → 飽和 → 溶解度曲線 → 再結晶

この資料のゴール

「溶質・溶媒・溶液」を区別し、質量パーセント濃度と溶解度曲線を使って、水溶液の状態を説明できるようになる。

1. 水溶液の基本用語

用語	意味	例：食塩水
溶質	溶けている物質	食塩
溶媒	溶質を溶かしている液体	水
溶液	溶質が溶媒に溶けてできた液体	食塩水

ポイント：水溶液は見た目が透明でも、溶質がなくなったわけではありません。溶質の粒子が水の中に均一に広がっています。

2. 質量パーセント濃度

水溶液全体の質量のうち、溶質が何%を占めるかを表します。

$$\text{質量パーセント濃度 (\%)} = \text{溶質の質量} \div \text{水溶液の質量} \times 100$$

例：水90 gに食塩10 gを溶かすと、水溶液は100 g。したがって $10 \div 100 \times 100 = 10\%$ 。

3. 飽和水溶液と溶解度

飽和水溶液 ある温度で、一定量の水に溶質が限界まで溶けている水溶液。	溶解度 ある温度で、水100 gに溶ける物質の最大の質量。
---------------------------------------	----------------------------------

注意：「溶解度」は水100 gを基準にした値です。水が50 gなら、同じ温度では溶ける最大量も基本的に半分として考えます。

4. 溶解度曲線の読み方

溶解度と温度の関係を表したグラフが溶解度曲線です。曲線上は、その温度でちょうど飽和している状態を表します。

① 温度を見る	横軸から目的の温度を確認する。
② 曲線との交点	その温度から上へ進み、物質の曲線と交わる点を探す。
③ 溶解度を読む	交点から横へ進み、縦軸の値を読む。これが水100 gに溶ける最大量。

曲線より下 まだ溶かせる余裕がある	曲線上 飽和水溶液	曲線より上に相当する量 その温度では全量は溶けきれない
----------------------	--------------	--------------------------------

5. 温度を下げると結晶が出ることがある

多くの固体は、温度が変わると溶解度も変化します。高温で飽和に近い水溶液を冷やし、溶解度が小さくなると、溶けていられなくなった分が結晶として現れることがあります。これを利用して物質を取り出す操作が再結晶です。



6. 3問チェック

Q1. 水80 gに食塩20 gを溶かした。水溶液の質量は？

A. 100 g

Q2. Q1の水溶液の質量パーセント濃度は？

A. 20%

Q3. 「溶解度50 g」とは何を基準にした値？

A. その温度の水100 gに溶ける最大の質量

最後に覚えること

- 飽和 = その温度で限界まで溶けている
- 溶解度 = 水100 gに溶ける最大量
- 溶解度曲線 = 温度と溶解度の関係
- 質量パーセント濃度 = $\text{溶質} \div \text{水溶液} \times 100$
- 再結晶 = 溶解度の差を利用して結晶を取り出す